

PROGRAMACIÓN ENTERA Y MIXTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: PROGRAMACIÓN ENTERA Y MIXTA

Ejercicio 1

Un excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan los 60 kg. que considera puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:

Artículo	1	2	3	4	5
Peso [Kg]	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso?

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 538000.0

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST	ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
YA	0.000000	40000.000000	2)	0.000000	0.000000
YB	1.000000	62000.000000	3)	2000.000000	0.000000
YC	0.000000	35000.000000	4)	0.000000	0.000000
YD	0.000000	57000.000000	5)	0.000000	0.000000
XA	0.000000	-50.000000	6)	1.000000	0.000000
XB	8000.000000	-75.000000	7)	1.000000	0.000000
XC	0.000000	-60.000000	8)	0.000000	0.000000
XD	0.000000	-53.000000			

Ejercicio 3

Una empresa decide servir a 3 zonas comerciales con un máximo de 3 fábricas. Las zonas comerciales y sus demandas mínimas (en unidades de producto/año) son dadas en la siguiente tabla.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Demanda	480	250	350

La empresa tiene actualmente una fábrica en funcionamiento ubicada en la ciudad A que tiene una capacidad productiva de 500 unidades/año. Las alternativas de inversión que se plantean son: ampliar la planta existente en la ciudad A; y/o construir una nueva planta en las Ciudad B; y/o construir una nueva planta en la Ciudad C.

Se puede construir la planta en la ciudad B solamente en el caso en que NO se amplíe la planta en la ciudad A.

Los costos variables de suministro, que comprenden costos de producción, de transporte y distribución en la zona de demanda, vienen indicados en la tabla siguiente.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Planta Ciudad A	10	62	110
Planta Ciudad B	62	10	63
Planta Ciudad C	62	40	96

Ampliar la planta existente en la ciudad A tiene un costo fijo anualizado de 80.000 u.m. y con esta inversión se lograría duplicar su capacidad actual. La construcción de nuevas plantas tiene un costo fijo de 110.000 u.m en cualquiera de las dos ciudades B o C, y cualquiera de ellas tendría una capacidad productiva de 1.200 unidades por año.

Modelizar el problema para determinar la estrategia óptima de inversión.

Variable	Value	Row	Slack or Surplus
XA1	480.0000	1	139350.0
XA2	0.000000	2	0.000000
XA3	0.000000	3	0.000000
XB1	0.000000	4	0.000000
XB2	250.0000	5	20.00000
XB3	350.0000	6	600.0000
XC1	0.000000	7	0.000000
XC2	0.000000		
XC3	0.000000		
YA	0.000000		
YB	1.000000		
YC	0.000000		

Ejercicio 5

Una empresa ha preseleccionado 5 candidatos para ocupar 3 puestos de trabajo en dicha empresa. Los puestos de trabajo consisten en manejar 3 máquinas diferentes (un trabajador para cada máquina). La empresa puso a prueba a los 5 trabajadores en las 3 máquinas, realizando el mismo trabajo todos ellos en cada una de las máquinas, obteniendo los siguientes tiempos:

	Máquina1	Máquina2	Máquina3
Candidato1	10	6	6
Candidato2	8	7	6
Candidato3	8	6	5
Candidato4	9	7	7
Candidato5	8	7	6

Debido a que existe una relación de parentesco entre el candidato 1 y el 2, se ha decidido no seleccionarlos simultáneamente.

Modelizar el problema que permita determinar qué candidatos debe seleccionar la empresa y a qué máquinas debe asignarlos.

Global optimal solution found.

Objective value: 19.000000

Variable	Value	Reduced Cost
X11	0.000000	10.000000
X21	0.000000	8.000000
X31	0.000000	8.000000
X41	0.000000	9.000000
X51	1.000000	8.000000
X12	1.000000	0.000000
X22	0.000000	1.000000
X32	0.000000	0.000000
X42	0.000000	1.000000
X52	0.000000	1.000000
X13	0.000000	1.000000
X23	0.000000	1.000000
X33	1.000000	0.000000
X43	0.000000	2.000000
X53	0.000000	1.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	19.000000	-1.000000
2	0.000000	0.000000
3	1.000000	0.000000
4	0.000000	0.000000
5	1.000000	0.000000
6	0.000000	0.000000
7	0.000000	0.000000
8	0.000000	-6.000000
9	0.000000	-5.000000
10	0.000000	0.000000

Ejercicio 4

Una compañía tiene tres alternativas para ubicar nuevos almacenes que den servicio a una determinada región. Existen cinco clientes importantes en esta región para los cuales se pronostica una demanda mensual de 75, 50, 35, 75 y 35 toneladas respectivamente. En la tabla siguiente se muestran los datos pertinentes de capacidad y costos.

Ubicación del almacén	Costo mensual de la ubicación (\$)	Capacidad del almacén (toneladas)	Costos de transporte a cada Cliente [\$/ton]				
			1	2	3	4	5
A	5000	200	20	20	40	45	35
B	3000	150	30	40	15	20	45
C	9000	300	5	25	30	35	35

Nota: no necesariamente deben ubicarse los 3 almacenes.

Modelizar el problema de modo de minimizar los costos mensuales totales de ubicación y transporte.

Salida LINDO

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 13750.00

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST	ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
YA	1.000000	5000.000000	2)	0.000000	-20.000000
YB	1.000000	3000.000000	3)	0.000000	-20.000000
YC	0.000000	4500.000000	4)	0.000000	-15.000000
XA1	75.000000	0.000000	5)	0.000000	-20.000000
XA2	50.000000	0.000000	6)	0.000000	-35.000000
XA3	0.000000	25.000000	7)	40.000000	0.000000
XA4	0.000000	25.000000	8)	40.000000	0.000000
XA5	35.000000	0.000000	9)	0.000000	15.000000
XB1	0.000000	10.000000			
XB2	0.000000	20.000000			
XB3	35.000000	0.000000			
XB4	75.000000	0.000000			
XB5	0.000000	10.000000			
XC1	0.000000	0.000000			
XC2	0.000000	20.000000			
XC3	0.000000	30.000000			
XC4	0.000000	30.000000			
XC5	0.000000	15.000000			